

30 ATC① 新幹線は列車をどう検知する？

練習プリント - 電験三種 理論

固定範囲: レール、軌道回路、車軸短絡、電圧、電流、短絡、リレー、列車検知。全15問（基礎4・標準8・複合3）。軌道回路の数値は教材用仮定値で、実車値ではない。

問題

Q1 [基礎]

24 V の直流電源に 8 Ω の抵抗を接続した。流れる電流として正しいものはどれか。

- A. 3 A
- B. 8 A
- C. 16 A
- D. 32 A
- E. 192 A

Q2 [基礎]

4 Ω 、6 Ω 、10 Ω の抵抗を直列接続した。合成抵抗として正しいものはどれか。

- A. 10 Ω
- B. 20 Ω
- C. 24 Ω
- D. 40 Ω
- E. 240 Ω

Q3 [基礎]

12 Ω と 6 Ω の抵抗を並列接続した。合成抵抗として正しいものはどれか。

- A. 2 Ω
- B. 3 Ω
- C. 4 Ω
- D. 9 Ω
- E. 18 Ω

Q4 [基礎]

抵抗 R の両端を理想導線で短絡したときの説明として正しいものはどれか。

- A. R の両端電圧は電源電圧と必ず等しい
- B. R を流れる電流だけが必ず無限大になる
- C. 短絡した二点の電位差は増加する
- D. 短絡した二点は同電位となり、R はバイパスされる
- E. 回路中のすべての抵抗が0 Ω になる

Q5 [標準]

端子電圧 30 V の並列回路に 15 Ω と未知抵抗 Rx が接続され、全電流が 5 A である。Rx として正しいものはどれか。

- A. 3 Ω
- B. 5 Ω
- C. 6 Ω
- D. 8 Ω
- E. 10 Ω

Q6 [標準]

90 V 電源に R1 と R2 を直列接続したところ、R2 両端は 30 V だった。次に R2 と並列に 12 Ω を接続すると並列部は 18 V になった。R2 側端子を理想短絡したときの電源電流として正しいものはどれか。

- A. 3.75 A
- B. 2.50 A
- C. 4.50 A
- D. 5.00 A
- E. 7.50 A

Q7 [標準]

60 V 電源に 4 Ω と 8 Ω を直列接続し、8 Ω と並列に未知抵抗 Rx を接続できるスイッチがある。スイッチ開では 5 A、閉では 7.5 A 流れた。Rx として正しいものはどれか。

- A. 4 Ω
- B. 8 Ω
- C. 12 Ω
- D. 16 Ω
- E. 24 Ω

Q8 [標準]

120 V 電源に R1 と R2 が直列接続されている。通常状態の電流は 2 A。切換状態②では R2 がバイパスされ電流は 4 A。切換状態①では R2 と未知抵抗 r が並列となり電流は 3 A。r として正しいものはどれか。

- A. 5 Ω
- B. 10 Ω
- C. 15 Ω
- D. 20 Ω
- E. 30 Ω

Q9 [標準]

60 V の端子に 20 Ω と 30 Ω の抵抗を並列接続した。全電流として正しいものはどれか。

- A. 1 A
- B. 2 A
- C. 3 A
- D. 5 A
- E. 12 A

Q10 [標準]

100 V 電源から 25 Ω の直列抵抗を介して負荷へ給電している。負荷端子間を理想短絡したとき、電源電流として正しいものはどれか。

- A. 0 A
- B. 1 A
- C. 2 A
- D. 2.5 A
- E. 4 A

Q11 [標準]

48 V 電源に、上側 6 Ω ・下側 3 Ω の直列枝と、上側 8 Ω ・下側 R_x の直列枝を並列接続したブリッジ回路がある。二つの中点を結ぶスイッチを閉じてでも電源電流が変化しなかった。 R_x として正しいものはどれか。

- A. 4 Ω
- B. 6 Ω
- C. 8 Ω
- D. 12 Ω
- E. 16 Ω

Q12 [標準]

教材用の単純な軌道回路模型で、受信側抵抗と並列に車軸短絡を模した低抵抗枝が追加された。電源側には有限の直列抵抗がある。このときの変化として最も適切なものはどれか。

- A. 並列部の合成抵抗は増加し、全電流は減少する
- B. 並列部の合成抵抗は低下し、受信側電圧が低下し得る
- C. 低抵抗枝を追加しても回路状態は変化しない
- D. 受信側抵抗そのものの抵抗値が 0 Ω になる
- E. 電源電圧が必ず 0 V になる

Q13 [複合]

教材用の列車検知回路模型で、24 V 電源、直列抵抗 4 Ω 、その先に受信側 20 Ω がある。列車ありを模して受信側と並列に未知の低抵抗 R_x を追加すると、並列部電圧が 6 V になった。 R_x として最も近いものはどれか。

- A. 0.50 Ω
- B. 1.00 Ω
- C. 1.43 Ω
- D. 2.00 Ω
- E. 4.20 Ω

Q14 [複合]

100 V 電源に R_1 、 R_2 を直列接続した。通常状態では全電流 2 A、 R_2 両端 40 V。 R_2 と並列に未知抵抗 r を接続すると並列部は 25 V になった。その後、並列部を理想短絡した。 r と短絡時電源電流の組合せとして正しいものはどれか。

- A. $r=10 \Omega$, 2.5 A
- B. $r=10 \Omega$, 3.33 A
- C. $r=20 \Omega$, 2.5 A
- D. $r=20 \Omega$, 3.33 A
- E. $r=30 \Omega$, 5.0 A

Q15 [複合]

120 V 電源に R_1 、 R_2 を直列接続した教材用回路がある。通常状態の全電流は 2 A。状態Aでは R_2 をバイパスして全電流 6 A。状態Bでは R_2 と未知抵抗 R_x を並列接続して全電流 3 A。 R_x と、 R_2 側を理想短絡したときの電源電流の組合せとして正しいものはどれか。

- A. $R_x=10 \Omega$, 3 A
- B. $R_x=20 \Omega$, 4 A
- C. $R_x=20 \Omega$, 6 A
- D. $R_x=40 \Omega$, 4 A
- E. $R_x=40 \Omega$, 6 A

解答・完全解説

Q1 正答 A

オームの法則 $I=V/R$ を使う。 $I=24/8=3$ A。電圧を抵抗で割る。

Q2 正答 B

直列抵抗は加算する。 $R_{eq}=4+6+10=20$ Ω。

Q3 正答 C

2抵抗の並列合成は $R1 \parallel R2 = R1R2 / (R1+R2)$ 。 $12 \times 6 / (12+6) = 72/18 = 4$ Ω。並列合成抵抗は各枝抵抗より小さい。

Q4 正答 D

理想短絡では短絡された二点の電位差は0

Vとなるため、その二点間にある抵抗はバイパスされる。ただし電源から短絡点までに抵抗が残れば、回路全体の電流はその抵抗で制限される。

Q5 正答 E

15 Ω 枝の電流は $30/15=2$ A。未知抵抗枝は $5-2=3$ A なので $R_x=30/3=10$ Ω。全電流と枝電流を混同しない。

Q6 正答 A

初期分圧より $30/90=R2/(R1+R2)$ なので $R1=2R2$ 。並列追加後は $18/90=R_p/(R1+R_p)$ なので $R1=4R_p$ 。よって $R_p=R2/2$ 。 $R_p=R2 \parallel 12=12R2/(R2+12)=R2/2$ から $R2=12$ Ω、 $R1=24$ Ω。 $R2$ 側を短絡すると並列部は0 Ωとなり、電流を制限するのは $R1$ だけなので $I=90/24=3.75$ A。

Q7 正答 B

開時は $4+8=12$ Ω で $60/12=5$ A。閉時の合成抵抗は $60/7.5=8$ Ω。したがって並列部は $8-4=4$ Ω。 $8 \parallel R_x=4$ より $R_x=8$ Ω。

Q8 正答 C

通常状態は $R1+R2=120/2=60$ Ω。②では $R1=120/4=30$ Ω なので $R2=30$ Ω。①では全抵抗 $120/3=40$ Ω、並列部は $40-30=10$ Ω。 $30 \parallel r=10$ より $30r/(30+r)=10$ 、 $r=15$ Ω。

